İşletim Sistemleri Ara Sınavı Nisan 27/2022

Adı ve Soyadı: *ID:*

Sınav süresi: **90dk**'dır. Tüm cevaplar sorulardaki ilgili boşluklara ve arka sayfaya yazılacaktır. Yanlış işaretmiş bir kutu, 0.5 oranında doğru işaretlenen bir kutunun puanını düşürür. Başarılar.

1) İşletim sistemlerinin geliştirilerini gerektiren nedenlerinden iki tanesini yazınız ve açıklayınız? (10p). Monolitik mimariye sahip işletim sistemlerindeki en önemli sorun nedir? (5p). *Arka sayfayı kullanınız.*

2) Birden daha fazla sürece izin veren eşevreli çalıştırma (concurrent execution) paralel ileme olarak adlandırılır. Ancak gerçekte işlemci üzerinde sadece bir süreç yürütülebilir. Doğru ☒ / Yanlış ☐

3) Aşağıdakilerden hangisi(leri) UNIX System Calls görevlerindendir?

☒ open() ☐ stop() ☒ mkdir() ☐ delete() ☐ search() ☒ fork()

4) BIOS (Basic Input-Output System) yazılımı çalıştığında gerçekleştirdiği görevlerden 3 (üç) tanesini yazınız? (15p) *Arka sayfayı kullanınız.*

5) Aşağıda verilen Process Scheduling (süreç planlaması) görevini yürüten *dispatcher* yaşam döngüsünü tamamlayınız?

loop forever {

1. Hazr Kuyruunu Kontrol Etme: Dispatcher, sürekli olarak hazr kuyruunu kontrol eder. Eer kuyrukta ilem varsa, ilem seçme ve datma ilemine geçer.
2. lem Seçme: Hazr kuyruundan bir ilem seçmek için bir planlama algoritmas kullanr. Bu algoritma genellikle öncelik tabanl, Round Robin gibi bir teknik olabilir. Seçilen ilem, CPU'ya gönderilmeye hazr hale getirilir.
3. lem Datma: Seçilen ilem, CPU'ya gönderilir ve yürütülmeye balanr. CPU'nun kullanm bu ilem tarafndan talep edilene kadar Dispatcher bu süreçte bekler.

}

6) 8250 UART yongası yandaki BIOS kodu (bir bölümü) ile sisteme yüklenir. Bu yonganın BIOS'a dahil edilmesinin temel amacı nedir? *Aşağıdaki boşluğu kullanınız.*

```
MOV   AH,AL
ADD   DX,3
MOV   AL,80H
OUT   DX.AL
```

7) MS-DOS işletim sistemi ilk olarak intel 8086 işlemci modeli üzerinde kullanılmıştır. MS-DOS-tabanlı olmayan 32 bitlik ilk NT (New Technology) Windows işletim sistemi sürümü Windows NT 3.1'dir.

8) Aşağıdakilerden hangisi(leri) süreç durumlarından (Process States) <u>değildir</u>?

☒ Busy ☐ Ready ☒ Active ☐ Dead ☐ Blocked ☐ Waiting

9) Aşağıdaki metrik dönüşümlerini gösterilen formatta tamamlayınız?

Örnek: 1000 = 10^3 = Kilo

(a) 1000000000 = 10^9 = Giga (b) 0.000001 = 10^{-6} = Micro

(c) 0.000000001 = 10^-9 = Nano (d) 1000000 = 10^6 = Mega